

油价中枢会否上移？

2023 年 08 月 24 日

2020 年以来，国际原油价格大起大落，油价波动通过原油产业链传导开去，影响全球经济，甚至影响货币政策。我们试图构建一个完整的分析框架，评估原油的短期价格走势以及长期均衡中枢。

➤ **与其他品类大宗一样，原油定价的基础模型在于供需缺口。**

经验上，供需缺口逆转领先原油价格拐点 1-2 个季度。

原油价格表现更多锚定供需缺口，供需缺口是决定油价的最大变量。其他因素，例如货币金融条件，地缘政治，也是通过影响原油供需，从而影响原油定价。

当前全球原油供需趋于紧平衡，原油供给弹性较大而需求弹性较小。

供给弹性较大，因为产油方可以通过控制产量来短时间内改变供给；需求弹性较少，因原油需求主要与全球总量经济增长相关，变化幅度相对有限。

全球原油存在严重的地缘供需失衡，加大原油价格波动。

原油主要供应和需求地区存在割裂，全球原油市场十分倚赖贸易实现动态平衡。

➤ **利率条件只是油价波动的“放大器”。**

利率条件和流动性变化，较难指示油价长期拐点，利率和流动性，充其量是油价短期波动的放大器。

首先，原油和货币政策存在更为密切的双向因果关系，利率并非单方面影响油价。其次，原油不易储存，这一性质决定了原油投机需求弱于固体商品，自然也就对利率有所脱敏。

相较于黄金和铜等固体商品，原油并非利率敏感性资产。过剩流动性并不能直接推高油价，影响机制更为间接，需要先影响实体需求，再传导至原油定价。

➤ **不排除未来油价中枢从高均衡价回落的可能性。**

回溯历史，油价中枢迁移主要由供应端主导。

2014 年之后，全球油价中枢下移，这与页岩油技术革命密不可分。当时美国原油产量高弹性，打破了 OPEC+ 供应垄断，进而打开原油价格下行空间。

立足当下，ESG 约束下油气长期资本开支（尤其是页岩油资本开支）不足或将为高油价均衡提供支撑。

2020 年原油价格跌破现金成本，对美国页岩油行业造成沉重打击。清洁能源政策导向下，页岩油企业资本支出纪律鲜明，欧美石油巨头新能源转型坚定，对传统化石能源关注降低。

展望未来，人口问题带着中国地产进入长周期的另一侧，考虑未来长期油价中枢无法回避这一点。

从人口结构看，我国 1990 年之后出生人口趋势性下降，人口结构的变迁或将带来中国潜在经济增速规律性下行。

基于以中国为首的非经合组织国家仍是推动全球原油需求增长的重要力量，如果从需求的趋势性变化考虑未来油价的长期均衡价格，不排除未来油价中枢从高均衡价回落的可能性。

➤ **风险提示：**海外地缘政治发展超预期，海外货币政策超预期。



分析师 周君芝

执业证书：S0100521100008

电话：15601683648

邮箱：zhoujunzhi@mszq.com

研究助理 陈怡

执业证书：S0100122120020

电话：13817480407

邮箱：chenyi@mszq.com

相关研究

- 1.宏观专题研究：地产的历史“大变局”-2023/08/23
- 2.中国出口新纪元系列（一）：中国出口的升级之路-2023/08/22
- 3.2023 年 8 月 LPR 下调点评：为何 5 年期 LPR 岿然不动？-2023/08/21
- 4.全球大类资产跟踪周报：美元再度走强-2023/08/20
- 5.2023 年二季度货币政策执行报告点评：央行关注什么？-2023/08/18

目录

1 先来构建一个完整的油价跟踪框架	4
2 原油定价的核心矛盾是供需缺口	6
2.1 供需整体格局呈现两点特征	6
2.2 长期供应由需求决定，短期受寡头博弈的影响更为深刻	7
2.3 需求主要与全球总量经济增长相关	9
3 利率条件只是油价波动的“放大器”	11
4 新的供需博弈下未来油价中枢会否上移？	12
4.1 历史上油价中枢迁移主要由供应端主导	12
4.2 不排除未来油价中枢从高均衡价回落的可能性。	13
4.3 短期价格的风险仍主要来自于需求的超预期下滑	13
5 风险提示	14
插图目录	15

引言

原油是重要的一次能源，具有不可再生性和稀缺性。从开采、生产到加工，围绕原油产生的众多产业渗透进工业生产和国民生活的方方面面。

2020 年以来，国际原油价格大起大落，油价波动也通过原油产业链传导到全球实体经济的各个层面。油价的重要性，已经不是简单的上游大宗定价中枢，它还影响企业利润，货币调控甚至全球美元流动性。

我们试图构建更为全面清晰的分析框架，评估原油的短期价格走势和长期均衡中枢。

1 先来构建一个完整的油价跟踪框架

相较于金融属性更强的黄金和铜，原油价格表现更多锚定供需缺口，可以说商品属性更强。

其他和油价表现密切相关的货币金融因素和地缘政治因素，本质上也是先影响原油供需，从而影响原油定价。

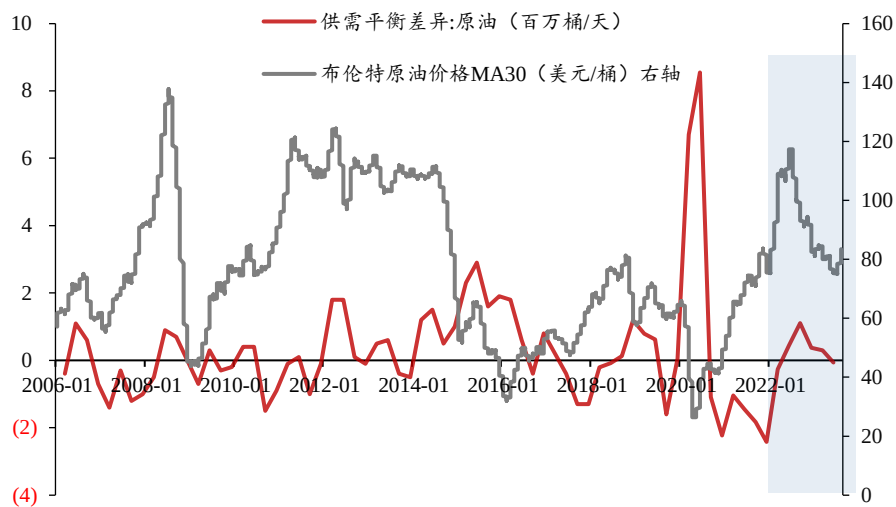
类似于宏观经济预测的先行、同步和滞后指标，一个完备原油分析框架也可以从三个维度进行构建。

第一，先行指标引领价格的趋势。经验上，供需缺口逆转领先原油价格拐点1-2个季度，若供需相对平衡，供给端将对油价形成成本支撑。

第二，同步指标阐释原油价格的内生性传导机制。货币政策和原油价格存在双向因果关系。一方面，原油价格的外生冲击将通过引起通货膨胀使得各国的货币政策进行调整；另一方面，货币政策的调整又将通过需求端对价格产生影响。

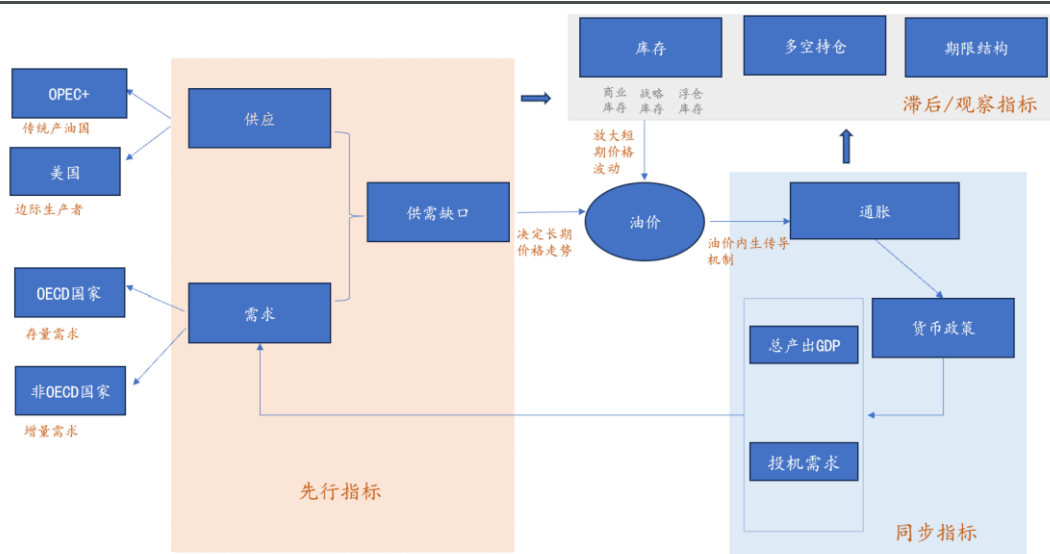
第三，滞后指标帮助捕捉原油市场短期的交易情绪和资金博弈。原油分析的滞后/观察指标主要有两类，一类是实体库存指标，本质上是依附于需求之后的滞后指标，会放大波动幅度但不会改变方向，帮助确认原油实际供需周期出现的峰顶和谷底；一类是原油期货的交易指标（包括多空持仓以及月差曲线），帮助识别市场的交易情绪和资金博弈，同样对短期价格波动率影响较大。

图1：原油供需缺口逆转领先价格拐点 1-2 个季度



资料来源：wind，民生证券研究院

图2：原油分析框架



资料来源：wind，民生证券研究院

2 原油定价的核心矛盾是供需缺口

2.1 供需整体格局呈现两点特征

全球原油供需趋于紧平衡。

原油供给弹性较大而需求弹性较小。

供给弹性较大是因为产油方可以通过控制产量来短时间内改变供给；需求弹性较少是因原油需求主要与全球总量经济增长相关，变化幅度相对有限。

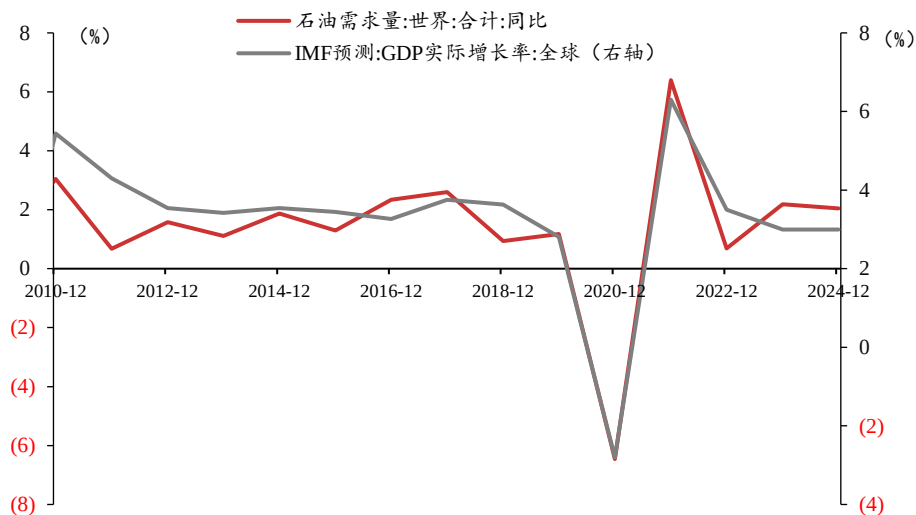
全球原油存在严重的地缘供需失衡。

原油主要供应和需求地区存在割裂。

全球原油市场十分倚赖贸易实现动态平衡。世界原油消费主要集中在亚太、北美及欧亚地区，而世界原油主要生产地区集中在中东、北美和欧洲地区。

根据 BP 能源统计年鉴，2021 年全球原油国际贸易量为 66958 千桶/天，全球国际贸易占原油消费的 70%左右。

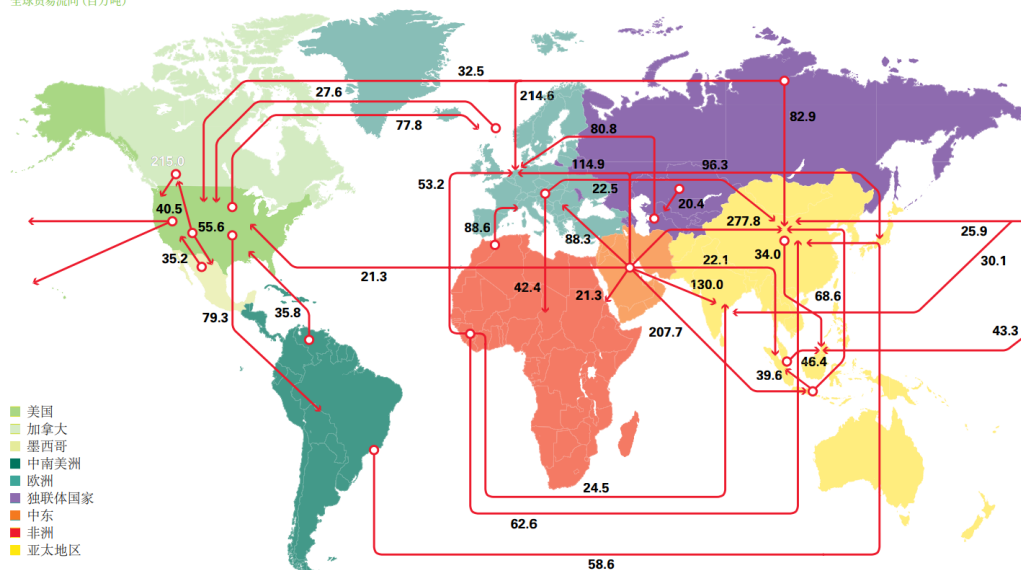
图3：原油需求和总量经济增长密切相关



资料来源：wind，民生证券研究院

图4：原油贸易流向

2021年石油主要贸易流向
全球贸易流向(百万吨)



资料来源：BP，民生证券研究院

2.2 长期供应由需求决定,短期受寡头博弈的影响更为深刻

尽管原油的长期供应仍由需求决定，但是短期供应并不完全遵循市场化规律，寡头博弈的影响更深。

原油的供应释放同时受生产周期的客观因素和“主动调节”的主观因素两方面影响，这本质上和全球原油供给的特征密切相关：

供给端特点之一，生产比较集中，寡头非垄断。

2021 年前三大原油产出国占总产量的 41.76%。近年来随着页岩油技术的成熟，美国先后超越俄罗斯和沙特，晋升为全球最大产油国。

全球原油市场供应格局由此前的欧佩克一家独大，逐步形成美国、俄罗斯和沙特“三足鼎立”的格局。

供给端特点之二，地缘政治属性鲜明。

原油供应历来和地缘政治博弈密切相关，背后主要有两点原因：

一是，全球原油平均储采比较低，地区资源分布高度不均衡。

相较于产量，全球原油储量的分布更加不均衡。截至 2019 年，全球平均储采比为 50 年。其中，中南美地区储采比高达 144 年，中东地区储采比为 75 年，非洲地区储采比 41 年，而储采比排在后位的地区分别为北美（27 年），独联体国家（27 年），亚太地区（16 年），欧洲（12 年）。

二是，生产国通过缔结区域性国际组织拥有较强话语权。

无论是最开始的西方石油垄断资本还是现如今的石油输出国组织（OPEC），原油供应背后都有垄断组织的影子。

石油输出国组织（OPEC）自 1960 年成立以来，通过协调和统一成员国石油政策，在提高石油价格以及实行石油工业国有化方面取得重大进展。

在创立初期（1960-1980），OPEC 的产油国占据了全球石油总产量的近 50% 的份额，通过统一行动策略逐步取得原油定价权。

尽管近年来非 OPEC 国家石油产量不断提升，尤其是随着北美地区页岩油产量的逐步释放，OPEC 的产量份额逐步降低，但仍能维持在 35% 以上的水平，是影响全球原油供应不可忽视的力量。

供给特点之三，就生产周期而言，产油国联盟和边际生产国的供应弹性不同。

对于常规油田，通常一个新的项目从勘探到开采，到最后产出石油需要 6-10 年时间。常规原油产量对油价的反应相对是比较慢的。因此在不考虑 OPEC 国家“主动调节”的因素（剩余产能），传统生产国的原油供应弹性应也是偏低的。

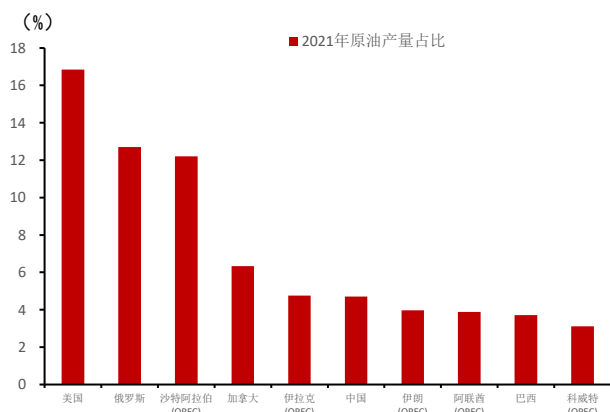
北美页岩油的生产周期相对较短，从完井到出油一般不超过 6 个月，同时页岩油的生产相对市场化，理论上油价在生产成本以上，供给就会有所释放。但考虑到页岩油高增长和高衰减的特点（通常在首年就会衰减 60% 的产量），资本开支的持续性或是未来约束页岩油供应的主要因素。

若暂不考虑地缘政治博弈的反复以及拜登政府对于化石能源投资的相关限制，原油供应的短期刚性约束或主要来自两方面。

第一，OPEC+ 的剩余产能。当剩余产能处于低位时，由于传统原油开发周期较长，OPEC+ 供给方短时间难以释放足够的产量。

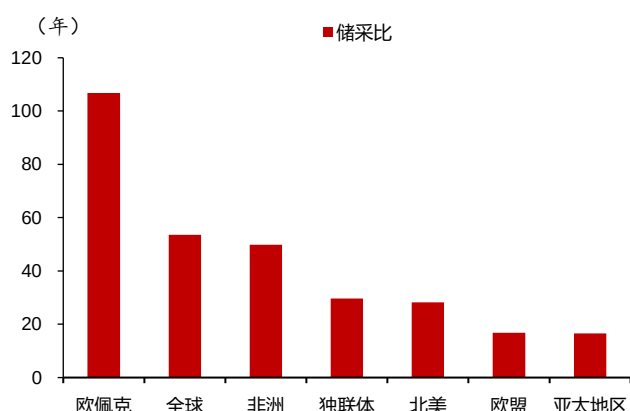
第二，原油的开采成本。值得注意的是 OPEC+ 的原油成本并非典型意义的石油开采完全成本。由于 OPEC+ 国家政府普遍高度依赖石油收入实现财政预算平衡，因此财政平衡油价是 OPEC+ 产油国的“国家成本”，也是产油国的风向标。若要保持国家的正常运转以及国民福利的储蓄支出，政府大概率需要减少石油供给以使得油价恢复到盈亏平衡油价以上。

图5：2021 年主要国家原油产量分布



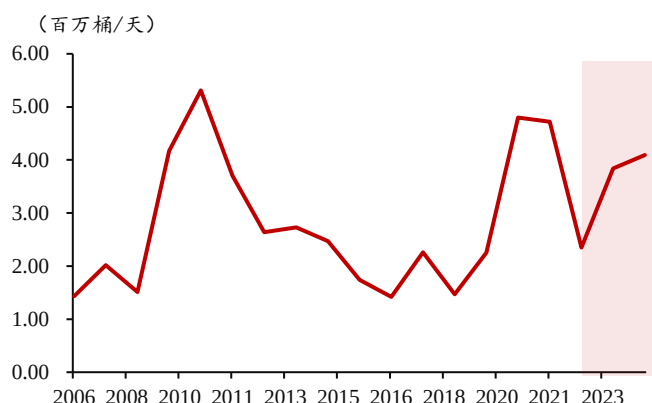
资料来源：wind，民生证券研究院

图6：全球原油储采比地区分布高度不均衡



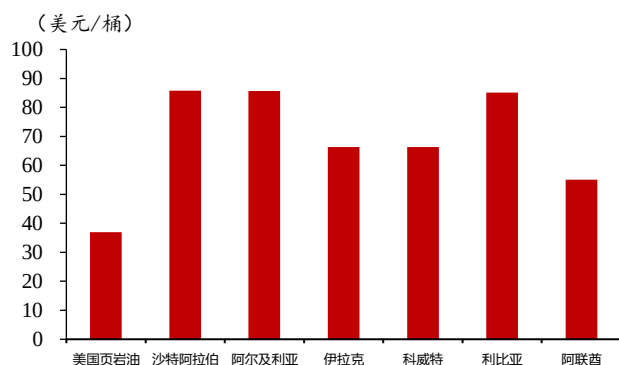
资料来源：wind，民生证券研究院

图7：OPEC 预计闲置产能



资料来源：EIA，wind，民生证券研究院

图8：2022 年主要产出国原油生产均衡成本



资料来源：IMF，民生证券研究院，注：OPEC 国家原油生产成本为财政平衡油价，美国页岩油成本为平均生产成本

2.3 需求主要与全球总量经济增长相关

原油在工业生产中扮演重要的角色，其加工成的产品主要分为成品油和化工产品，渗透到企业部门和居民部门的各个方面。

原油的下游应用广泛，主要包含公路、铁路和水路在内的出行（约占 50%），工业品（约 14%），居民、农业及商业需求（约 11%）、航空（约 6%）、航海（约 4%），发电等其他需求（5%）。

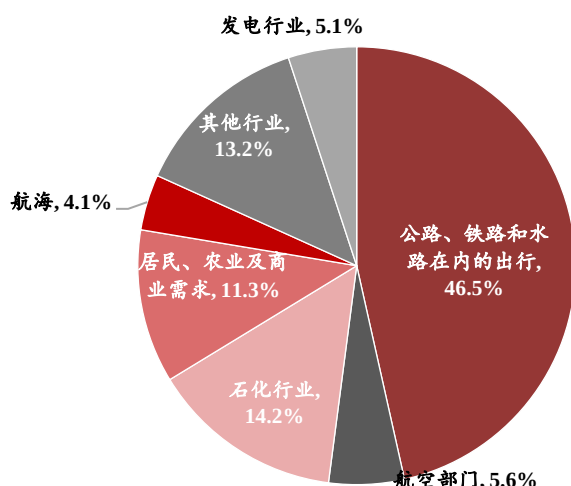
从需求区域看，OECD 国家占据消费市场份额的 48%，非 OECD 国家占比 52%。

非 OECD 国家的石油需求主要受经济增长驱动，较为刚性；OECD 国家对高油价反应更加敏感，除经济增长外，需求受政策影响较大。

非 OECD 国家的原油需求主要以工业需求为主，并且许多国家会控制或补贴最终用途价格，一定程度上抑制了消费者对市场价格变动的敏锐反应。所以非 OECD 国家影响原油需求的往往就剩下经济增长这一重要变量。

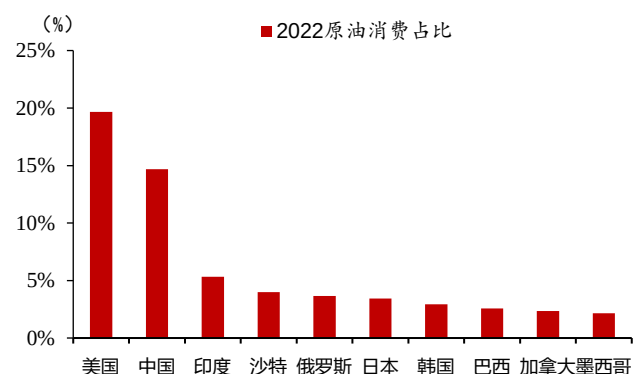
OECD 国家的石油需求中 50%是运输需求，OECD 国家对终端使用价格的补贴也较少，油价向消费者零售价格的传递更为顺畅。故而 OECD 国家需求对原油价格存在一定敏感性。

图9：2021 年全球原油消费结构



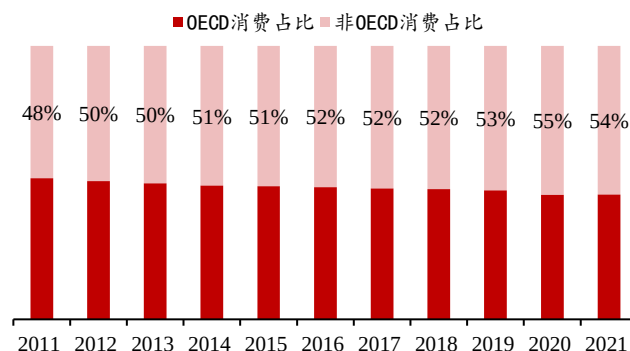
资料来源：OPEC，民生证券研究院

图10：2022 年主要国家原油消费占比



资料来源：EIA，wind，民生证券研究院

图11：非 OECD 地区消费占比超越 OECD 地区



资料来源：OPEC，民生证券研究院

3 利率条件只是油价波动的“放大器”

对于油价而言，利率条件和流动性较难给出长期拐点信号。流动性和利率条件，更多时候只是短期价格波动的放大器。主因有二：

第一，原油和货币政策存在更为密切的双向因果关系。

油价和货币政策双向反馈的传导机制具体表现为：

原油价格和全球通胀是同步指标，原油价格主导实际通胀，

从能源、食品 and 核心 CPI 三分法看美国 CPI，**能源价格变动解释了绝大部分 CPI 波动**。运输分项 CPI、能源支出 CPI 以及石油价格，三者几乎同向波动。

即美国实际 CPI 基本上和原油价格表现同步。

从美联储关注的核心 PCE 指标而言，虽然核心 PCE 已剔除原油分项，但其中的机票和住房仍然会受到原油价格影响。

通胀压力将导致紧缩的货币政策，进而引发原油需求下滑。

货币政策主要通过投机性需求和经济总产出对国际原油价格施加影响。

一方面，利率上升会增加市场参与者的资金成本，抑制原油的投机性需求。

另一方面，货币紧缩也将抑制经济增长，从而经产出渠道（刚性需求）使原油价格出现一定程度的下降。

第二，原油不易储存的特性，决定了其投机需求弱于固体商品。

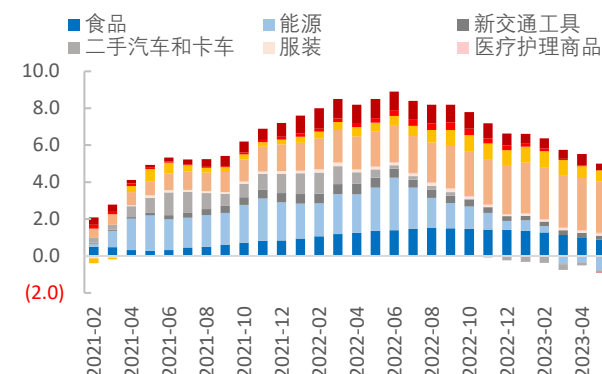
商品存储性高低看，存储性高的商品价格更易受利率水平影响。

偏低的持有成本叠加低利率衍生的通胀预期上行，容易催生更强的投机性需求。因此在利率条件变化的早期，存储性高的商品价格便会受益于累库而上行。

相反，存储性低的商品现实价格对于利率条件的变化并不十分敏感。原油的存储性较低，它的现实价格仍更多与当期供需缺口相关。

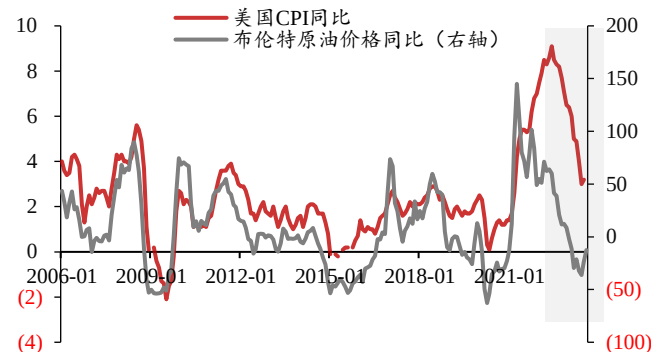
尽管黄金、铜、原油都和宏观经济密切相关，也同样是资产配置研究中非常重要的商品标的。但是相较于黄金和铜等固体商品，原油并非利率敏感性资产，过剩的流动性并不能直接对油价形成支撑，而是通过影响需求传导至原油价格。

图12：美国 CPI 各分项同比拉动



资料来源：wind，民生证券研究院

图13：美国 CPI 同比和原油同向



资料来源：wind，民生证券研究院

4 新的供需博弈下未来油价中枢会否上移？

4.1 历史上油价中枢迁移主要由供应端主导

历史上原油价格中枢大幅发生迁移，背后本质是原油供应各方博弈结果。

第一阶段（1973 年之前）：西方垄断寡头石油公司定价，油价中枢 2 美元

全球石油生产和需求均受西方跨国石油公司控制，石油价格长期低于 2 美元/桶。

第二阶段（1973-2014 年）：石油输出国组织主导定价权，油价中枢 100 美元。

虽然战争、成员国价格战、以及非 OPEC 国家的增产，阶段性对 OPEC 组织的原油份额产生了一定冲击，但 OPEC 对油价的主导定价最终没有被实质撼动。08 年之后全球财政货币大宽松，**油价中枢上升到 100 美金/桶。**

第三阶段（2014-2020 年）：美国作为原油边际生产者，油价中枢 60 美元。

随着美国页岩油技术的发展和成熟，页岩油成本的下移推动全球原油价格中枢下移。**油价中枢回落至 60 美金/桶。**

第四阶段（2020 年疫情之后）：ESG 约束页岩油增产，油价中枢走势？

2020 年新冠疫情导致需求重创，OPEC 和俄罗斯供应端价格战，双重冲击下原油价格跌破零值，导致美国页岩油方面不论是生产开支还是增产恢复节奏都受到深刻影响。原油价格中枢伴随 OPEC 定价权的走强再度上移。

4.2 不排除未来油价中枢从高均衡价回落的可能性。

若未来全球经济需求进入相对稳定的平台期，碳中和背景下油气长期资本开支（尤其是页岩油资本开支）不足或将为高油价均衡提供支撑。

2014 年全球油价中枢的下移和页岩油技术革命的成功密不可分，美国原油产量的高弹性进一步打破了 OPEC+ 的供应垄断，打开原油价格下行的空间。

2020 年原油价格跌破现金成本，对美国页岩油行业造成沉重打击。同时，在清洁能源政策导向下，页岩油企业资本支出纪律鲜明，欧美石油巨头新能源转型坚定，对传统化石能源的关注降低。

但人口问题带着中国地产进入长周期的另一侧，考虑油价的长期均衡中枢难以回避这一点。

人口规律结构推动着中国潜在经济增速规律性下行，若当前市场定价对此仍未有一致性预期，不排除未来油价中枢从高均衡价回落的可能性。

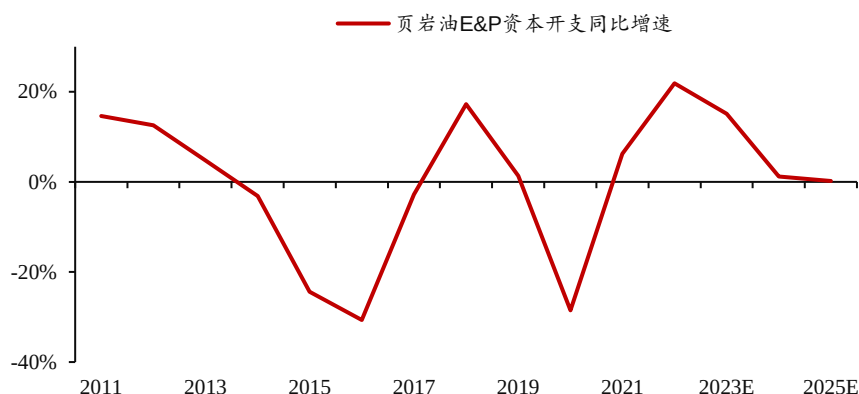
4.3 短期价格的风险仍主要来自于需求的超预期下滑

海外目前尚未完全走出货币信用紧缩周期，油价仍将通过通胀约束货币政策引发需求端的变化，进而对价格再度产生负向反馈。

国内方面，原油需求和工业生产更为密切相关。在地产销售潜在中枢下移的现实压力下，国内实体需求偏弱的格局仍未有实质性改变，年内库存周期向上的兑现概率降低，同样对原油的需求修复形成压制。

尽管在 OPEC+ 主动积极的减产政策下，原油的供需缺口在今年二季度转正，但仍需警惕需求超预期下滑，原油价格的下行风险再度加大。

图14：页岩油资本开支未来同比增速放缓



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

5 风险提示

1) **海外地缘政治发展超预期。**若地缘政治影响范围和时间继续超过预期，会导致油价波动难以判断，导致与本文展望出现较大偏差。

2) **海外货币政策超预期。**若由于海外货币政策超预期，会导致金融市场波动较大，资产价格变化放大，从而影响对后续市场走向判断。

插图目录

图 1: 原油供需缺口逆转领先价格拐点 1-2 个季度	5
图 2: 原油分析框架	5
图 3: 原油需求和总量经济增长密切相关	6
图 4: 原油贸易流向	7
图 5: 2021 年主要国家原油产量分布	9
图 6: 全球原油储采比地区分布高度不均衡	9
图 7: OPEC 预计闲置产能	9
图 8: 2022 年主要产出国原油生产均衡成本	9
图 9: 2021 年全球原油消费结构	10
图 10: 2022 年主要国家原油消费占比	10
图 11: 非 OECD 地区消费占比超越 OECD 地区	10
图 12: 美国 CPI 各分项同比拉动	12
图 13: 美国 CPI 同比和原油同向	12
图 14: 页岩油资本开支未来同比增速放缓	13

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026